Paskaita 1

Tolygiosios ribos ir nejudamieji taškai

Tikslai. *Fizikoje ribas skaičiuojame integraluose, išvestinėse ir lygtyse. Šioje paskaitoje rasime tolygius įverčius, kuriais pagrįsime šias operacijas. Pilnumas leis nuosekliaisiais artiniais gauti sprendinį. Sutraukiančiųjų atvaizdavimų principu įrodysime sprendinio egzistavimą ir vienatį bei įvertinsime paklaidą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti konvergavimą pataškiui nuo tolygiojo konvergavimo.
- Patikrinti ribos integravimo ar diferencijavimo prielaidas.
- Diferencijuoti laipsninę eilutę jos konvergavimo skritulio viduje.
- Taikyti sutraukiančiųjų atvaizdavimų principą su aiškiu paklaidos įverčiu.

1.1 Trys ribinių operacijų sukeitimai

Funkcijų $f_n : K \to \mathbb{C}$ *konvergavimas pataškiui* į f reiškia, kad $f_n(x) \to f(x)$ kiekvienam fiksuotam $x \in K$. Reikiamas indeksas gali priklausyti nuo x. Vien konvergavimo pataškiui nepakanka ribai integruoti. Visi šios paskaitos integralai yra Rymano integralai.

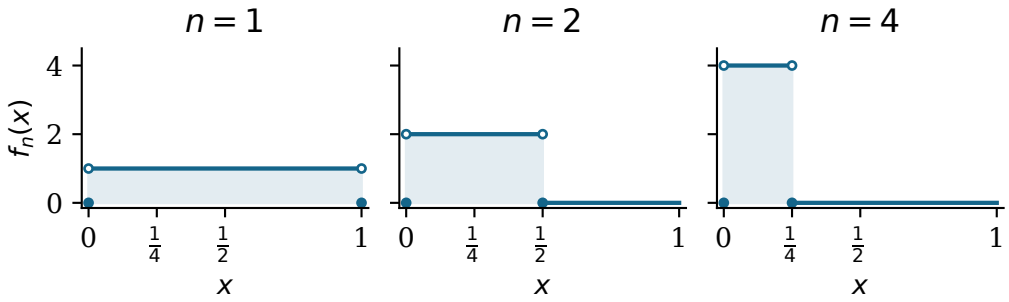
Aibės indikatorius $\mathbb{1}_A$ lygus 1 aibėje A ir 0 už jos ribų. Intervale $[0,1]$ nagrinėkime

$$f_n(x) = n\mathbb{1}_{(0,1/n)}(x), \qquad n \geq 1.$$

Kiekvienam fiksuotam $x \in [0,1]$ reikšmė $f_n(x)$ nuo kurio nors indekso lygi nuliui. Vis dėlto

$$\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

Mažėjančio pločio stačiakampiai parodo, kodėl integralas lieka nenulinis.



Kiekvieno stačiakampio aukštis yra n, o plotis – $1/n$. Stačiakampio plotas lygus vienetui, nors intervalas, kuriame funkcija nenulinė, traukiasi prie nulio. Paveikslo dalys atitinka $n = 1, 2, 4$. Tušti apskritimai žymi intervalui nepriklausančius galinius taškus.

Diferencijavimui reikia atskiro įverčio. Nagrinėkime eilutę

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Kiekvienam sveikajam $N \geq 1$ eilutės liekaną galime įvertinti nepriklausomai nuo x:

$$\left| \sum_{n>N} \frac{\sin(n^2 x)}{n^2} \right| \leq \sum_{n>N} \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{N}.$$

Paskutinė nelygybė gaunama lyginant su integralu $\int_N^\infty t^{-2}\,\mathrm{d}t$. Tačiau kiekvieno dėmens išvestinė taške nulis lygi 1, todėl siūloma išvestinių eilutė šiame taške diverguoja. Šiam kontrpavyzdžiui nereikia jokios išvados apie pačios funkcijos f išvestinę. Pradinės eilutės įverčio nepakanka išvestinių eilutei pagrįsti.

Pagrįstai sukeitę operacijas, gausime Gauso integralo eilutę:

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}. \tag{1.1}$$

Šią tapatybę pagrįsime § 1.3, naudodamiesi žinoma realiąja eksponentės eilute. Taigi integralui, išvestinei ir begalinei sumai sukeisti su riba reikia atskirų prielaidų.

1.2 Pilnumas supremumo normos atžvilgiu

Prisiminkime normuotųjų erdvių sąvokas iš kurso „Tiesinė algebra fizikams“ 13-osios paskaitos. Realiosios arba kompleksinės tiesinės erdvės *norma* kiekvienam vektoriui priskiria neneigiamą skaičių $\|u\|$ ir tenkina

$$\|u\| = 0 \iff u = 0, \qquad \|cu\| = |c|\,\|u\|, \qquad \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Seka vadinama *Koši seka*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja indeksas N toks, kad $\|u_n - u_m\| < \varepsilon$ visiems $n, m \geq N$. Normuotoji erdvė vadinama *pilna*, arba *Banacho erdve*, jei kiekviena Koši seka turi ribą šioje erdvėje.

Tegul aibė $K \subset \mathbb{R}^d$ yra netuščia ir kompaktinė. Simboliu $C(K)$ žymėsime aibėje K apibrėžtų tolydžiųjų kompleksinių funkcijų erdvę. Šių funkcijų *supremumo norma* yra

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

Supremumas yra baigtinis dėl kompaktiškumo. Skaliarų trikampio nelygybė pagrindžia šios normos trikampio nelygybę. Funkcijų bet kokioje netuščioje aibėje S *tolygusis konvergavimas* reiškia, kad kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja indeksas N toks, kad $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ visiems $n \geq N$ ir $x \in S$. Lygiavertiškai, $\sup_{x\in S} |f_n(x) - f(x)| \to 0$. Seka yra *tolygioji Koši seka*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ vienas indeksas N užtikrina $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ visiems $m, n \geq N$ ir $x \in S$. Erdvėje $C(K)$ tolygusis konvergavimas sutampa su konvergavimu normos atžvilgiu:

$$\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Tolygiojo konvergavimo atveju tas pats indeksas tinka visiems argumentams. Konverguojant pataškiui indeksas gali priklausyti nuo argumento.

Teorema 1.1. *Erdvė $C(K)$ su supremumo norma yra pilna.*

Įrodymas. Tegul (f_n) yra Koši seka supremumo normos atžvilgiu. Kiekvienam $x \in K$ seka $(f_n(x))$ yra Koši seka erdvėje $\mathbb{C}$, todėl turi ribą $f(x)$. Duotam $\varepsilon > 0$ pasirinkime N tokį, kad $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$ visiems $n, m \geq N$. Kai $m \to \infty$, fiksuotame taške x gauname $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2$. Šis įvertis galioja kiekvienam x, todėl konverguojama tolygiai.

Ribinė funkcija yra tolydi. Fiksuokime $a \in K$ ir pasirinkime n tokį, kad $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$. Funkcijos f_n tolydumas taške a duoda $|f_n(x) - f_n(a)| < \varepsilon/3$ visiems $x \in K$, pakankamai artimiems taškui a. Todėl

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < \varepsilon.$$

Taigi $f \in C(K)$ ir $f_n \to f$ normos atžvilgiu. ∎

Pavyzdžiui, geometrinės progresijos polinomai $p_N(x) = \sum_{n=0}^{N} x^n$ intervale $[0, r]$, kai $0 < r < 1$, tenkina

$$\sup_{0 \leq x \leq r} \left| \frac{1}{1-x} - p_N(x) \right| \leq \frac{r^{N+1}}{1-r} \longrightarrow 0.$$

Tas pats indeksas tinka visam intervalui. Intervale $[0, 1)$ paklaida yra neaprėžta kiekvienam N, nors kiekviename taške konverguojama. Šias konvergavimo rūšis skiriame atsižvelgdami į visą aibę, kurioje teigiame konvergavimą.

1.3 Tolygusis konvergavimas ir ribinių operacijų sukeitimas

Pagal Teoremą 1.1 aibėje K apibrėžtų tolydžiųjų funkcijų tolygioji riba yra tolydi, nes jų vienintelė riba pataškiui sutampa su riba normos atžvilgiu.

Funkcijos $h = u + \mathrm{i}v$ kompleksinį Rymano integralą apibrėžkime formule $\int h = \int u + \mathrm{i} \int v$, kai egzistuoja abu realieji integralai. Baigtinių Rymano sumų trikampio nelygybė pereina į jų ribą.

Teorema 1.2 (Tolygiosios ribos integravimas). *Tegul funkcijos $f_n : [a, b] \to \mathbb{C}$ yra integruojamos Rymano prasme, kur $a < b$. Jei $f_n \to f$ tolygiai, tai f yra integruojama Rymano prasme ir*

$$\lim_{n \to \infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Įrodymas. Pirmiausia nagrinėkime realiąsias funkcijas. Fiksuokime $\varepsilon > 0$. Parinkime n taip, kad $\sup_{x \in [a,b]} |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. Funkcija f yra aprėžta, nes ji tolygiai artima aprėžtai funkcijai f_n. Tegul P yra intervalo $[a, b]$ skaidinys. Viršutinė Darbu suma $U(h, P)$ yra dalinių intervalų ilgių ir funkcijos h supremumų tuose intervaluose sandaugų suma. Apatinėje sumoje $L(h, P)$ vietoj supremumų imame infimumus. Funkcijų f ir f_n sumos tenkina

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2(b - a)\varepsilon.$$

Funkcija f_n yra integruojama, todėl, parinkę tinkamą skaidinį, jos sumų skirtumą galime padaryti kiek norima mažą. Skaičius ε yra bet koks, todėl Rymano kriterijus pagrindžia funkcijos f integruojamumą. Kompleksinėms funkcijoms šį argumentą taikome realiajai ir menamajai dalims. Galiausiai

$$\left| \int_a^b (f_n - f)(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq (b - a) \sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$ ∎

Eilutės tolygųjį konvergavimą užtikrina sumuojamas įvertis.

Teorema 1.3 (Vejerštraso M požymis). *Tegul S yra netuščia aibė, o funkcijos $u_n : S \to \mathbb{C}$ tenkina $|u_n(x)| \le M_n$ kiekvienam $x \in S$, kur $M_n \ge 0$ ir $\sum_n M_n < \infty$. Tada $\sum_n u_n$ konverguoja absoliučiai kiekviename taške ir tolygiai aibėje S.*

Įrodymas. Skaliarų eilučių palyginimo požymis duoda absoliutųjį konvergavimą kiekviename taške. Eilutės liekana tenkina $\sup_{x\in S} |\sum_{n>N} u_n(x)| \le \sum_{n>N} M_n \to 0$. Tai yra tolygusis konvergavimas. ∎

Gauso eilutės intervale $[0,1]$ kiekvieno dėmens modulis neviršija $1/n!$. Realioji eksponentės eilutė duoda $e^{-x^2} = \sum_{n\ge0}(-1)^n x^{2n}/n!$. M požymis ir Teorema 1.2 leidžia integruoti panariui. Lygybė $\int_0^1 x^{2n}\,\mathrm{d}x = 1/(2n+1)$ kartu su šiais rezultatais pagrindžia lygybę (1.1).

Toliau pateiktoje diferencijavimo teoremoje darome prielaidą, kad išvestinės konverguoja tolygiai. Čia $C^1[a,b]$ reiškia diferencijuojamumą intervale (a,b), kai funkcija ir jos išvestinė tolydžiai pratęsiamos į intervalo galinius taškus.

Teorema 1.4 (Ribos diferencijavimas). *Tegul $f_n \in C^1[a,b]$. Tarkime, $f_n' \to g$ tolygiai intervale $[a,b]$ ir $f_n(x_0) \to c$ viename taške $x_0 \in [a,b]$. Tada $f_n \to f$ tolygiai, kur $f \in C^1[a,b]$ ir $f' = g$ intervale (a,b).*

Įrodymas. Tolygioji riba g yra tolydi. Apibrėžkime $f(x) = c + \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$. Pagrindinė realiosios analizės teorema duoda $f' = g$. Pritaikę tą pačią teoremą funkcijoms f_n, gauname

$$\|f_n - f\|_\infty \le |f_n(x_0) - c| + (b-a)\left\|f_n' - g\right\|_\infty \longrightarrow 0.$$ ∎

Reikšmės viename taške prielaida yra būtina. Pastoviųjų funkcijų $f_n(x) = n$ išvestinės tolygiai konverguoja į nulį, bet pačių funkcijų reikšmės neturi baigtinės ribos. Diferencijuojant prarandama adityvioji konstanta.

1.4 Laipsninės eilutės ir glodžiosios funkcijos

Kai koeficientai a_n yra kompleksiniai, centras $a \in \mathbb{C}$, o kintamasis $z \in \mathbb{C}$, eilutės $\sum_{n\ge0} a_n (z-a)^n$ *konvergavimo spindulį* apibrėžkime formule

$$R = \sup\left\{ r \ge 0 : \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|\, r^n < \infty \right\}.$$

Galima ir reikšmė $R = \infty$. Centre eilutės suma lygi a_0. Jei $0 < r < R$, pasirinkime r_1 tokį, kad $r < r_1 < R$ ir modulių eilutė konverguotų. Šios eilutės nariai aprėžti, tarkime, $|a_n| r_1^n \le M$. Kai $|z-a| \le r$, eilutę ir jos išvestinių eilutę įvertiname taip:

$$|a_n (z-a)^n| \le M (r/r_1)^n, \qquad \left|n a_n (z-a)^{n-1}\right| \le \frac{M n r^{n-1}}{r_1^n}.$$

Abi majorantės yra sumuojamos. Jei $|z-a| > R$, konvergavimas reikštų, kad seka $|a_n|\,|z-a|^n$ yra aprėžta. Toks pat palyginimas su geometrine progresija tada duotų absoliutųjį konvergavimą spinduliui, griežtai didesniam už R ir mažesniam už $|z-a|$. Gavome prieštarą. Apie ribinį apskritimą nieko neteigiame.

Kompleksinė išvestinė reiškia santykio $(f(z+h) - f(z))/h$ ribą, kai kompleksinis pokytis $h \to 0$.

Teorema 1.5 (Laipsninės eilutės diferencijavimas). *Jei $R > 0$, suma $f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n(z-a)^n$ visame skritulyje $|z-a| < R$ turi kompleksinę išvestinę, kuri išreiškiama formule*

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1}.$$

Funkcijos f ir kiekvienos jos išvestinės eilutės konverguoja tolygiai kiekviename koncentriniame uždarame skritulyje $|z-a| \leq r < R$. Atskiru atveju $f^{(m)}(a) = m! a_m$ kiekvienam sveikajam $m \geq 0$.

Įrodymas. Tegul p_N yra dalinė suma, o g – dalinių sumų išvestinių tolygioji riba mažesniame skritulyje, kurios egzistavimą įrodėme aukščiau. Trumpai atkarpai šio skritulio viduje polinomų diferencijavimas ir realioji analizė duoda

$$p_N(z+h) - p_N(z) = h \int_0^1 p_N'(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

Pereikime prie ribos, naudodamiesi tolygiuoju konvergavimu ir Teorema 1.2. Tolydžioji funkcija g tada tenkina $(f(z+h)-f(z))/h = \int_0^1 g(z+th)\,\mathrm{d}t \to g(z)$. Aukštesniųjų išvestinių majorantėse atsiranda tik papildomi polinominiai daugikliai indekso n atžvilgiu. Polinomo ir geometrinės progresijos, kurios vardiklis mažesnis už vienetą, sandauga yra sumuojama pagal santykio požymį. Todėl išvestinės eilutės konvergavimo spindulys yra ne mažesnis už R. Indukcijos būdu pritaikome tą patį argumentą kiekvienai išvestinių eilutei ir įrodome visus teiginius, įskaitant koeficientų formulę taške a. ∎

Pavyzdžiui, geometrinė eilutė duoda $f(z) = 1/(1-z)$, kai $|z| < 1$. Šios funkcijos skirtuminis santykis yra $(1-z-h)^{-1}(1-z)^{-1}$ ir konverguoja į $(1-z)^{-2}$. Todėl pagal teoremą šiame skritulyje $f'(z) = \sum_{n\geq 1} n z^{n-1} = 1/(1-z)^2$. Nė viena lygybė neteigia konvergavimo taške $z = 1$.

Realioji funkcija vadinama *analizine* prie taško, jei kurioje nors šio taško aplinkoje ji lygi konverguojančiai realiajai laipsninei eilutei, kurios centras yra tas taškas. Glodumas, reiškiantis visų eilių tolydžiųjų išvestinių egzistavimą, yra silpnesnė savybė. Nagrinėkime

$$g(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Kai argumentas nelygus nuliui, šios funkcijos išvestinės yra pavidalo $g^{(m)}(x) = P_m(1/x)e^{-1/x^2}$, kur P_m yra polinomas. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė tai pagrindžia indukcija, remiantis rekurentiniais sąryšiais

$$P_0(y) = 1, \qquad P_{m+1}(y) = -y^2 P_m'(y) + 2y^3 P_m(y).$$

Kiekvieno $1/|x|$ laipsnio ir e^{-1/x^2} sandauga artėja prie nulio, kai $x \to 0$. Iš tiesų, $e^{y^2} \geq y^{2j}/j!$, kai $y > 0$, o j galime pasirinkti didesnį už pusę bet kokio duoto laipsnio. Skirtuminiai santykiai taške nulis tada indukcija įrodo, kad visos išvestinės šiame taške egzistuoja ir yra lygios nuliui. Tie patys įverčiai duoda išvestinių tolydumą. Jei g būtų lygi laipsninei eilutei $\sum_m a_m x^m$ prie nulio, aukščiau pateiktas spindulio argumentas duotų teigiamą konvergavimo spindulį. Teoremos 1.5 atvejis su realiaisiais pokyčiais duotų $a_m = g^{(m)}(0)/m! = 0$ kiekvienam m. Tačiau $g(x) > 0$, kai $x \neq 0$. Taigi g yra glodi, bet nėra analizinė taške nulis.

1.5 Sutraukiančiųjų atvaizdavimų principas

Atvaizdavimo $T : X \to X$ *nejudamasis taškas* yra taškas u_*, tenkinantis $Tu_* = u_*$. Atvaizdavimas yra *sutraukiantysis*, jei atstumai sumažėja santykiu, kuris neviršija vienos konstantos $0 \le q < 1$. Normuotosios erdvės poaibis vadinamas *uždaru*, jei jam priklauso kiekvienos jo taškų konverguojančios sekos riba, egzistuojanti pačioje normuotojoje erdvėje.

Teorema 1.6 (Banacho sutraukiančiųjų atvaizdavimų principas)**.** *Tegul X yra netuščias uždaras Banacho erdvės poaibis, o $T : X \to X$ tenkina*

$$\|Tu - Tv\| \le q\,\|u - v\|, \qquad u, v \in X, \quad 0 \le q < 1.$$

Tada T turi vienintelį nejudamąjį tašką u_*. Kiekvienam $u_0 \in X$ iteracija $u_{n+1} = Tu_n$ konverguoja į u_*. Laikydami $q^0 = 1$, gauname

$$\|u_n - u_*\| \le \frac{q^n}{1-q}\,\|u_1 - u_0\|, \qquad n \ge 0. \tag{1.2}$$

Įrodymas. Gretimų iteracijų pokyčiai tenkina $\|u_{n+1} - u_n\| \le q^n \|u_1 - u_0\|$ pagal indukciją. Kai $p \ge 1$, trikampio nelygybė ir baigtinė geometrinės progresijos suma duoda

$$\|u_{n+p} - u_n\| \le \frac{q^n(1-q^p)}{1-q}\,\|u_1 - u_0\|.$$

Todėl (u_n) yra Koši seka. Visos erdvės pilnumas duoda ribą, o poaibio uždarumas užtikrina, kad ji priklauso X. Sutraukimo įvertis duoda atvaizdavimo T tolydumą, todėl riba tenkina $Tu_* = u_*$. Jei v_* yra kitas nejudamasis taškas, tai $\|u_* - v_*\| \le q\,\|u_* - v_*\|$, todėl šie taškai sutampa. Įvertyje perėję prie ribos $p \to \infty$, įrodome įvertį (1.2). ∎

Pavyzdžiui, sutraukiantysis atvaizdavimas $T(u) = 1 + u/2$ aibėje $\mathbb{R}$ turi nejudamąjį tašką 2. Pradėję nuo $u_0 = 0$, gauname

$$u_n = 2(1 - 2^{-n}), \qquad |u_n - 2| = 2^{1-n}.$$

Paklaida lygi įverčiui (1.2), kai $q = 1/2$.

Elipsinės orbitos Keplerio lygtis yra $E - e\sin E = M$, kur $M \in \mathbb{R}$ ir $0 \le e < 1$. Čia e yra orbitos ekscentricitetas, E – ekscentrinė anomalija, o M – vidutinė anomalija. Kitur raide e žymimas Oilerio skaičius. Atvaizdavimas $T(E) = M + e\sin E$ atvaizduoja $\mathbb{R}$ į save, o jo išvestinės modulis neviršija e. Todėl pagal realiojo kintamojo funkcijos vidutinės reikšmės teoremą šis atvaizdavimas yra sutraukiantysis. Kiekvienam M egzistuoja vienintelis sprendinys.

1.6 Švytuoklės integralinė lygtis

Švytuoklės kampas x ir kampinis greitis v tenkina

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = -\nu_0^2 \sin x,$$

kur $\nu_0 > 0$ yra mažųjų svyravimų dažnis. Dažnį žymime ν, nes raidė ω šios kursų serijos žymėjime skirta simplektinei formai. Pažymėję $u = (x, v)$ ir $F(x, v) = (v, -\nu_0^2 \sin x)$, uždavinį su pradine sąlyga užrašome integraline forma

$$(\mathcal{P}u)(t) = u_0 + \int_0^t F(u(s))\,\mathrm{d}s, \qquad u = \mathcal{P}u.$$

Fiksuokime laiko rėžį $T > 0$. Kreivių erdvėje $X = C([-T, T], \mathbb{R}^2)$ naudosime svertinę normą

$$\|u\|_X = \sup_{|t| \le T} \max\{|x(t)|, |v(t)|/v_0\}.$$

Ši kreivių erdvė yra pilna pagal Teoremos 1.1 įrodymą, pritaikytą kiekvienai koordinatei atskirai. Nelygybė $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$ duoda

$$\|\mathcal{P}u - \mathcal{P}w\|_X \le Tv_0 \|u - w\|_X .$$

Todėl sutraukiančiųjų atvaizdavimų principas taikomas, kai $Tv_0 < 1$. Pagal pagrindinę realiosios analizės teoremą nejudamasis taškas yra šių diferencialinių lygčių sprendinys. Bendrąją egzistavimo ir vienaties teoriją iš šios konstrukcijos išplėtosime 2-ojoje paskaitoje.

Santrauka.

- Erdvė $C(K)$ yra pilna supremumo normos atžvilgiu, kai K netuščia ir kompaktinė.
- Tolydžiųjų funkcijų tolygiosios ribos yra tolydžios. Aprėžtame intervale Rymano prasme integruojamų funkcijų tolygiosios ribos išsaugo integralus. Tolygusis išvestinių konvergavimas kartu su konvergavimu viename taške pagrindžia ribos diferencijavimą.
- Laipsninė eilutė ir jos išvestinių eilutės konverguoja tolygiai mažesniuose koncentriniuose uždaruose skrituliuose konvergavimo spindulio viduje. Eilutės suma ten yra kompleksiškai diferencijuojama, o išvestinę gauname diferencijuodami panariui.
- Sutraukiantysis atvaizdavimas netuščiame uždarame Banacho erdvės poaibyje turi vienintelį nejudamąjį tašką. Iteracijos paklaidą įvertiname formule (1.2).

Pilnumą ir sutraukiančiųjų atvaizdavimų principą diferencialinėms lygtims taikysime 2-ojoje paskaitoje.

Literatūra

R. S. Strichartz, *The Way of Analysis*, pataisytas leidimas, 2000, §§7.3–7.4 ir §9.3.4. W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, trečiasis leidimas, 1976, 7 sk. V. A. Zorich, *Mathematical Analysis II*, antrasis leidimas, 2016, 16 sk. ir §9.7.